

Ley de Faraday-Lenz (Ejemplo)

[Información visual: La mano del profesor, Antoni Pérez Navarro, desarrolla con un rotulador azul sobre una pizarra blanca los diferentes ejercicios que explica.]

Antoni Pérez Navarro:

Vamos a hacer ahora un ejemplo de aplicación de la ley de Faraday-Lenz. Imaginemos que tenemos un campo magnético que sale del papel...

[Información visual: Dibuja un campo magnético compuesto por 12 círculos dispuestos en forma de cuadrícula, cuatro horizontalmente y tres verticalmente.]

Y una espira en este campo magnético.

[Información visual: Redondea con un rotulador rojo los dos círculos centrales de la segunda fila.]

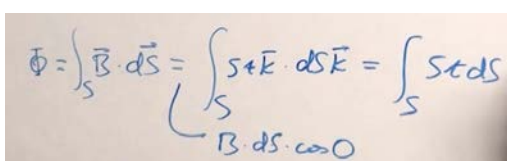
Esta espira tiene un radio de 10 centímetros y el campo magnético tendrá un módulo de 5 teslas. Entonces, lo que nos piden es cuánto vale la fuerza electromotriz inducida. Antes de empezar, ya vemos que aquí la fuerza electromotriz inducida será 0, tal y como nos lo han presentado, porque el campo no varía en el tiempo y el tamaño de la espira tampoco.

Pero ahora imaginaos que lo que nos dicen es que este campo crece con el tiempo, su módulo crece con el tiempo, es decir, cada vez será más intenso. Ahora sí, vamos a ver cuánto valen.

Vamos a poner un sistema de referencia. Este será el eje x [el eje horizontal]; este será el eje y [el eje vertical]; y saliendo del papel tendremos el eje z. Por tanto, el campo magnético en vector será $5tk$ teslas.

Para calcular la fuerza electromotriz inducida, lo que tenemos que calcular primero es el flujo. El flujo es la integral a toda la superficie de B por diferencial de superficie. Lo que vemos es que el campo magnético va en la dirección k , y el vector superficie también, lo mismo. Es un vector que sale, saldrá del papel hacia arriba, porque está en el plano x , en la superficie. Por tanto, el diferencial de superficie también será el valor que tenga en la dirección k metros cuadrados.

Así pues, lo que tenemos es: $5tk$ por diferencial de S k . Es un producto escalar. Dará $5t$ diferencial de S , a toda la superficie. Esto también lo podríais haber hecho como el producto de módulos por el coseno del ángulo que forman. Como ambos están en la dirección k , es 0.

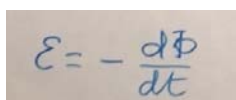


$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_S 5tk \cdot dS k = \int_S 5t dS$$

(Note: $\vec{B} \cdot d\vec{S} \cos 0$ is indicated below the integral)

Y ahora viene una cosa en la que mucha gente se equivoca. Vamos a hacer la integral de diferencial de superficie y aquí tenemos el tiempo. Con el hábito de integrar el tiempo, mucha gente integra el tiempo aquí, pero fijaos en que esto es una integral en el espacio. Por tanto, el tiempo no depende para nada de la superficie. Sale fuera, es una constante desde el punto de vista de la superficie. Lo que tenemos aquí es la integral de diferencial de superficie, que será $5tS$. Ya tenemos lo que sería el flujo.

Ahora vamos a calcular la fuerza electromotriz inducida. La fuerza electromotriz inducida será menos –no olvidemos nunca el menos– la derivada del flujo respecto al tiempo. Es decir, tenemos que derivar esta expresión $[5tS]$ con respecto al tiempo.



Recordad que esto es solo notación. Quiere decir la derivada. Nada de derivada del flujo entre derivada del tiempo. Entonces, es $-5S$, porque antes integrábamos respecto al espacio y ahora derivamos respecto al tiempo. Entonces, la derivada de $5tS$ respecto a t es $5S$. La superficie es πr por r al cuadrado, que dará $-\pi$ por el radio al cuadrado, que es $0,1$ metros al cuadrado. Y esto serán $-0,16$ voltios, que son las unidades de la fuerza electromotriz inducida. Recordad que las unidades del flujo eran los webers, teslas por metro cuadrado.

Entonces, es bueno ver hacia dónde irá. De hecho, ya lo podríamos haber previsto. Si está aumentando con el tiempo las líneas de campo que entran, ¿qué necesitaremos crear? Necesitaremos crear líneas de campo que compensen ese aumento, es decir, que vayan hacia adentro. Por tanto, si queremos que vayan hacia adentro, deberemos girar en sentido horario.

¿Cómo podemos ver que el menos será en sentido horario? Porque, cuando hemos escogido el diferencial de superficie, lo hemos cogido en la dirección k . Si vosotros ponéis el vector, el dedo, en la dirección k y giráis la mano, quiere decir que hemos tomado sentido positivo, sentido antihorario. Por tanto, si sale negativo, quiere decir que irá hacia el otro lado.